

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 8.3 Přímka v rovině

MAT-36 Užívám různé způsoby analytického vyjádření přímky v rovině (geometrický význam koeficientů). (Matematika 7, 4/1)

MAT-37 Řeším analyticky polohové a metrické úlohy o lineárních útvech v rovině. (Matematika 7, 4/1)

Učivo: přímka v rovině; vzájemná poloha přímek; vzdálenost bodu od přímky

Připomenutí

$$\vec{u} = B - A = (b_1 - a_1; b_2 - a_2)$$

$$x = a_1 + tu_1, y = a_2 + tu_2, t \in \mathbb{R}$$

$$ax + by + c = 0, \vec{n} = (a; b)$$

$$\vec{u} = (u_1; u_2) \Rightarrow \vec{n} = (-u_2; u_1)$$

$$y = kx + q, k = \frac{u_2}{u_1} = -\frac{a}{b}$$

$$\vec{n}_1 = c \cdot \vec{n}_2 \quad (k_1 = k_2)$$

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0 \quad (k_1 \cdot k_2 = -1)$$

$$v(A, p) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$v(p, q) = \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Přímka v rovině ve stylu didaktického testu (podokruh 8.3). Výsledky zapisuj jako do záznamového archu; u úloh s pokynem „uveď celý postup“ se boduje i postup. Celkem 36 bodů. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Otevřené úlohy

1. Zapiš parametrické vyjádření přímky AB , je-li $A[2; -1]$ a $B[-4; 3]$. (1 bod) ★☆☆
2. Sestav obecnou rovnici přímky AB z úlohy 1. (1 bod) ★☆☆
3. Přímka p je dána parametricky: $x = 1 + 2t, y = 5 - 3t; t \in \mathbb{R}$. Zapiš obecnou rovnici přímky p . (1 bod) ★☆☆
4. Převed' rovnici přímky $4x - 2y + 6 = 0$ na směrnicový tvar a urči směrnici k . (1 bod) ★☆☆
5. Urči souřadnice průsečíků přímky $3x - 4y - 12 = 0$ se souřadnicovými osami x a y . (2 body) ★☆☆
6. Sestav obecnou rovnici přímky, která prochází bodem $M[3; -2]$ a je rovnoběžná s přímkou $2x - 5y + 7 = 0$. (1 bod) ★☆☆
7. Sestav obecnou rovnici osy úsečky KL , je-li $K[-2; 3]$ a $L[4; -1]$. (1 bod) ★★☆☆
8. Urči průsečík přímky $p: x = -1 + 2t, y = 4 - t; t \in \mathbb{R}$ s přímkou $q: x - y + 2 = 0$. (1 bod) ★★☆☆
9. Vypočti vzdálenost bodu $A[5; 1]$ od přímky $p: 3x + 4y + 1 = 0$. (1 bod) ★☆☆
10. Je dán trojúhelník $ABC: A[1; 1], B[7; -1], C[3; 5]$. Sestav obecnou rovnici přímky, na které leží výška z vrcholu C . V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (2 body) ★★☆☆

B. Uzavřené úlohy

11. Přímka p je dána parametricky: $x = 3 - 2t, y = 1 + t; t \in \mathbb{R}$. Rozhodni o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). 11.1 Bod $K[-1; 3]$ leží na přímce p . 11.2 Vektor $(2; 1)$ je směrovým vektorem přímky p . 11.3 Přímka p je kolmá k přímce $q: 2x - y + 4 = 0$. (3 body: 3 správně = 3 b., 2 správně = 1 b.) ★★☆☆
12. Jaká je vzájemná poloha přímek $p: 2x - 3y + 1 = 0$ a $q: -4x + 6y - 2 = 0$? A) různoběžné kolmé B) různoběžné, ne kolmé C) rovnoběžné různé D) totožné E) nelze rozhodnout (2 body) ★☆☆
13. Vzdálenost rovnoběžných přímek $p: x - 2y + 3 = 0$ a $q: 2x - 4y - 4 = 0$ je: A) $\frac{1}{\sqrt{5}}$ B) $\sqrt{5}$ C) $\frac{7}{\sqrt{5}}$ D) $\frac{7}{2\sqrt{5}}$ E) 5 (2 body) ★☆☆
14. Který vektor je normálovým vektorem přímky $x = 4 + 3t, y = -2 + 5t; t \in \mathbb{R}$? A) $(3; 5)$ B) $(5; 3)$ C) $(-3; 5)$ D) $(10; -6)$ E) $(-6; 10)$ (2 body) ★☆☆
15. Přímka prochází body $A[-2; 1]$ a $B[4; -3]$. Její směrnicový tvar je: A) $y = -\frac{2}{3}x - \frac{1}{3}$ B) $y = -\frac{3}{2}x - 2$ C) $y = \frac{2}{3}x + \frac{7}{3}$ D) $y = -\frac{2}{3}x + \frac{1}{3}$ E) $y = \frac{3}{2}x + 4$ (2 body) ★☆☆
16. Pro které $a \in \mathbb{R}$ je přímka $ax + 2y - 1 = 0$ kolmá k přímce $3x - y + 5 = 0$? A) -6 B) $-\frac{2}{3}$ C) $\frac{2}{3}$ D) 6 E) $\frac{3}{2}$ (2 body) ★★☆☆

17. Přiřaď ke každé přímce (17.1–17.2) její průsečík se souřadnicovou osou y (A–F). 17.1 $p_1: 2x + y - 6 = 0$ 17.2 $p_2: x = 4 - 2t, y = 1 + t; t \in \mathbb{R}$. A) $[0; -6]$ B) $[0; 2]$ C) $[0; 3]$ D) $[0; 4]$ E) $[0; 6]$ F) přímka osu y neprotíná (4 body) ★★☆☆
18. Která z přímek je rovnoběžná se souřadnicovou osou x ? A) $x - 4 = 0$ B) $x = 2, y = 5 + t; t \in \mathbb{R}$ C) $x = 2 - t, y = 5; t \in \mathbb{R}$ D) $y = x$ E) $x + y = 0$ (2 body) ★☆☆

C. Náročnější úlohy

19. Urči všechny body na ose x , které mají od přímky $p: 3x + 4y - 2 = 0$ vzdálenost 2. (2 body) ★★★
20. Přímka $p: 3x + 2y - 12 = 0$ vytíná se souřadnicovými osami trojúhelník. Vypočti jeho obsah a vzdálenost počátku soustavy souřadnic od přímky p . V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (3 body) ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – Maturita 2025 jaro, úlohy 11.1 a 11.2** – rovnoběžka daným bodem a vzdálenost rovnoběžek; klíč správných řešení je na webu Cermatu (Testy a zadání z předchozích období)
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2025_TS.pdf
- **Cermat – Maturita 2026 jaro, úlohy 11.1 a 11.2** – parametrické vyjádření přímky dané dvěma body a kolmice daným bodem; klíč na webu Cermatu
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2026j_TS.pdf
- **Cermat – Maturita 2025 podzim, úlohy 11.2 a 18** – přímka s těžnicí trojúhelníku a vzájemná poloha dvou přímek (uzavřená úloha); klíč na webu Cermatu
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2025p_TS.pdf
- **Realisticky.cz – Analytická geometrie v rovině (shrnutí a typové úlohy)** – závěrečné opakování M. Krynického: postupy polohových a metrických úloh s řešením
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/11%20Z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A9%20opakov%C3%A1n%C3%AD/01%20Shrnut%C3%AD%20a%20typov%C3%A9%20BAlohy/19%20Analytick%C3%A1%20geometrie%20v%20rovin%C4%9B.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. např. $x = 2 - 3t$, $y = -1 + 2t$; $t \in \mathbb{R}$ (směrový vektor $(-6; 4)$ nebo jeho násobek)
2. $2x + 3y - 1 = 0$ (nebo její nenulový násobek)
3. $3x + 2y - 13 = 0$
4. $y = 2x + 3$, $k = 2$
5. $X[4; 0]$, $Y[0; -3]$ (1 bod za každý průsečík)
6. $2x - 5y - 16 = 0$
7. $3x - 2y - 1 = 0$ (střed $S[1; 1]$, normálový vektor $\vec{KL} = (6; -4)$)
8. $P[1; 3]$ (dosazením vyjde $3t - 3 = 0$, $t = 1$)
9. $v = \frac{|15 + 4 + 1|}{5} = 4$
10. $\vec{AB} = (6; -2)$ je normálový vektor výšky, stačí $(3; -1)$:
 $3x - y + c = 0$, bod C : $9 - 5 + c = 0$, $c = -4$; výška:
 $3x - y - 4 = 0$
11. 11.1 ANO ($t = 2$); 11.2 NE (směrový je $(-2; 1)$, $(2; 1)$ není jeho násobek); 11.3 ANO ($\vec{n}_p = (1; 2)$, $\vec{n}_q = (2; -1)$, skalární součin 0)
12. D – rovnice q je (-2) -násobkem rovnice p
13. B – q : $x - 2y - 2 = 0$, $v = \frac{|3 + 2|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$ (C vyjde bez vydělení rovnice q dvěma)
14. D – $(10; -6) \cdot (3; 5) = 30 - 30 = 0$; A je směrový vektor
15. A – $k = \frac{-3 - 1}{4 + 2} = -\frac{2}{3}$, z bodu A: $q = -\frac{1}{3}$; dosazením obou bodů vyhoví jen A
16. C – $(a; 2) \cdot (3; -1) = 3a - 2 = 0$; $a = -6$ by dalo rovnoběžky
17. 17.1 E ($x = 0 \Rightarrow y = 6$); 17.2 C ($x = 0 \Rightarrow t = 2$, $y = 3$)
18. C – souřadnice y je stále 5, směrový vektor $(-1; 0)$; A a B jsou rovnoběžné s osou y
19. $X[x; 0]$: $\frac{|3x - 2|}{5} = 2 \Rightarrow 3x - 2 = \pm 10$; $X_1[4; 0]$, $X_2[-\frac{8}{3}; 0]$ (1 bod za každý)
20. průsečíky $[4; 0]$ a $[0; 6]$; $S = \frac{4 \cdot 6}{2} = 12$;
 $v(O, p) = \frac{|-12|}{\sqrt{13}} = \frac{12}{\sqrt{13}} \approx 3,33$ (kontrola: $v = \frac{2S}{\sqrt{52}}$)

Řešení krok za krokem

Úloha 19

1. Bod na ose x : $X[x; 0]$. Vzdálenost od přímky: $\frac{|3x + 4 \cdot 0 - 2|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|3x - 2|}{5}$.
2. $\frac{|3x - 2|}{5} = 2 \Rightarrow |3x - 2| = 10$.
3. $3x - 2 = 10 \Rightarrow x = 4$, nebo $3x - 2 = -10 \Rightarrow x = -\frac{8}{3}$.
4. Odpověď: $X_1[4; 0]$, $X_2[-\frac{8}{3}; 0]$ – absolutní hodnota dává dvě řešení.

Úloha 20

1. Průsečík s osou x ($y = 0$): $3x = 12$, bod $[4; 0]$; s osou y ($x = 0$): $2y = 12$, bod $[0; 6]$.
2. Trojúhelník je pravoúhlý s odvěsnami 4 a 6: $S = \frac{4 \cdot 6}{2} = 12$.
3. Vzdálenost počátku: $v(O, p) = \frac{|3 \cdot 0 + 2 \cdot 0 - 12|}{\sqrt{3^2 + 2^2}} = \frac{12}{\sqrt{13}} \approx 3,33$.
4. Kontrola: přepona $\sqrt{4^2 + 6^2} = \sqrt{52}$ a výška na ni $\frac{2S}{\sqrt{52}} = \frac{24}{2\sqrt{13}} = \frac{12}{\sqrt{13}} \checkmark$.